

# 西南交通大学 2022—2023 学年第(二)学期考试试卷

课程代码 MECH007512 课程名称 材料力学 (B 卷) 考试时间 120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总成绩 |
|----|---|---|---|---|---|---|-----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |     |

阅卷教师签字：\_\_\_\_\_

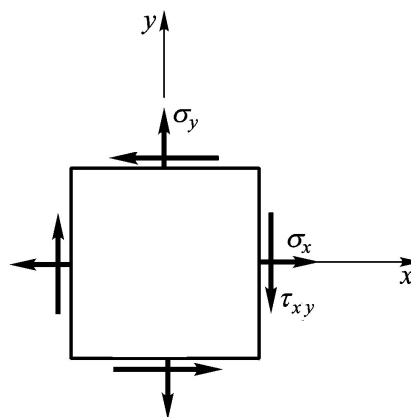
(试卷共 6 个大题)

一、(15 分) 结构中某一点处的应力状态如图所示。试求：

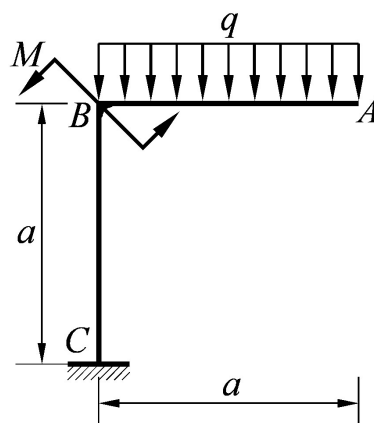
(1) 当  $\tau_{xy} = 0$ , MPa,  $\sigma_y = 100$ MPa 时, 测得由  $\sigma_x$ 、 $\sigma_y$  引起的  $x$ 、 $y$  方向的正应变分别为

$\varepsilon_x = 2.42 \times 10^{-3}$ ,  $\varepsilon_y = 0.49 \times 10^{-3}$ 。求结构材料的弹性模量  $E$  和泊松比  $\nu$  的数值。

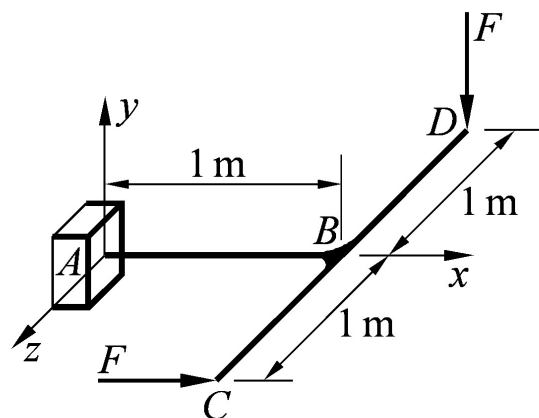
(2) 在上述所示的  $E$ 、 $\nu$  值条件下, 当切应力  $\tau_{xy} = 80$ MPa,  $\sigma_x = 200$ MPa,  $\sigma_y = 100$ MPa 时, 求  $\gamma_{xy}$ 。



二、(15 分) 平面刚架受载如图所示，已知： $q$ 、 $a$ 、 $M$ ，弯曲刚度为  $EI$ ，试求截面  $B$  的转角和截面  $A$  的铅垂位移（不计轴力和剪力对刚架变形的影响）。



三、(20 分) 图示圆截面折杆  $ABCD$ ，各杆的直径均为  $d = 100 \text{ mm}$ ， $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$ 。试用第三强度理论确定许用力  $[F]$ 。



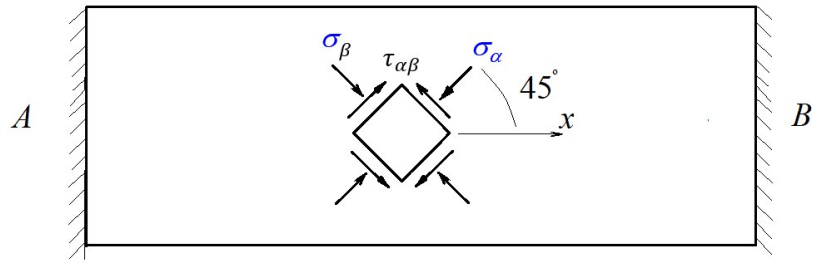
四(20 分). 两端固定的杆  $AB$ , 由于温度升高在图示单元体产生的应力为:  $\sigma_\alpha = -40 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_\beta = -40 \text{ MPa}$ ,

$\tau_{\alpha\beta} = -40 \text{ MPa}$ 。设材料的线膨胀系数  $\alpha_l = 2 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ , 弹性模量  $E = 110 \text{ GPa}$ , 杆截面面积

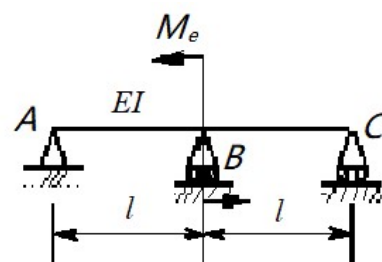
$A = 1\,000 \text{ mm}^2$ , 试求:

(1) 温度升高多少度;

(2) 固定端支反力。

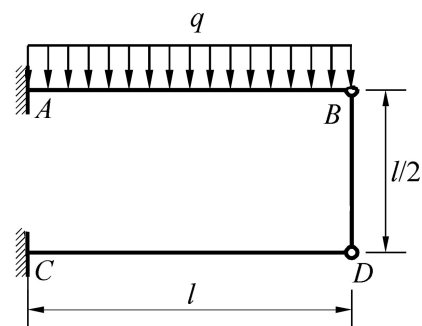


五、（15 分）图示结构， $B$ 、 $C$  处为可动铰支座。已知  $EI$ 、 $l$ 、 $M_e$ ，试用卡氏第二定理求梁的最大弯矩的绝对值（不计剪力对梁变形的影响）。



六、(15 分) 图示结构中，试求杆  $BD$  的轴力，并校核  $BD$  杆的稳定性。 设  $AB$ 、 $BD$ 、 $CD$  杆直径均为  $d=10\text{mm}$ ， $l=300\text{mm}$ ， $E=206\text{GPa}$ ， $\sigma_p = 200\text{MPa}$ ， $n_{st} = 2$ ， $q=10\text{ kN/m}$ 。（已知悬臂梁自由端受集中力和均布载荷时的

挠度分别为：  $w = \frac{Fl^3}{3EI}$ ，  $w = \frac{ql^4}{8EI}$ 。）



$$\begin{aligned} \varepsilon_x + \varepsilon_y &= \frac{1-\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) \\ \varepsilon_x - \varepsilon_y &= \frac{1+\nu}{E}(\sigma_x - \sigma_y) \end{aligned} \quad \text{两式相除}$$

$$\frac{1-\nu}{1+\nu} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\sigma_x + \sigma_y} \cdot \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{\varepsilon_x - \varepsilon_y} = \frac{200-100}{200+100} \cdot \frac{2.42 \times 10^{-3} + 0.49 \times 10^{-3}}{2.42 \times 10^{-3} - 0.49 \times 10^{-3}} = 0.5$$

$$\text{解得 } \nu = \frac{1}{3}$$

$$E = (1-\nu) \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{(\varepsilon_x + \varepsilon_y)} = (1 - \frac{1}{3}) \frac{200+100}{2.42 \times 10^{-3} + 0.49 \times 10^{-3}} = 68.7 \text{ GPa}$$

$$(2) G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{68.7}{2(1+\frac{1}{3})} = 25.77 \text{ GPa}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} = \frac{80}{25.77 \times 10^3} = 3.1 \times 10^{-3}$$

二、在 A 处施加一竖直向下载荷  $X$ ，则

$$\text{AB: (x 从 A 向 B): } M(x) = -Xx - \frac{1}{2}qx^2, \quad \frac{\partial M(x)}{\partial X} = -x, \quad \frac{\partial M(x)}{\partial M} = 0$$

$$\text{BC: (y 从 B 向 C): } M(x) = -Xa - \frac{1}{2}qa^2 + M, \quad \frac{\partial M(x)}{\partial X} = -a, \quad \frac{\partial M(x)}{\partial M} = 1$$

$$\text{则: } w_A = \frac{1}{EI} \int M \frac{\partial M}{\partial X} dl = \frac{1}{EI} \left( \frac{5}{8}qa^4 - Ma \right) \quad \text{向下}$$

$$\theta_B = \frac{1}{EI} \int M \frac{\partial M}{\partial M} dl = \frac{1}{EI} \left( -\frac{1}{2}qa^3 + Ma \right) \quad \text{逆时针}$$

三、3. 解：危险截面在固定端 A 处， $M = \sqrt{M_y^2 + M_z^2} = \sqrt{2}F$

$$\text{由 } \sigma_{r3} = \sqrt{\left(\frac{M}{W} + \frac{F}{A}\right)^2 + 4\left(\frac{F}{W_p}\right)^2} \leq [\sigma], \text{ 得 } [F] = 9 \text{ kN}.$$

四、4. 解：(1) 取合适坐标系令  $\sigma_x = -40 \text{ MPa}$ ,  $\tau_x = -40 \text{ MPa}$

$$\sigma_{90^\circ} = \frac{-40 + \sigma_y}{2} + \frac{-40 - \sigma_y}{2} \cos 180^\circ = -40$$

得到  $\sigma_y = -40 \text{ MPa}$

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = -40 \pm 40 = \begin{matrix} 0 \\ -80 \end{matrix} \text{ MPa} \end{aligned}$$

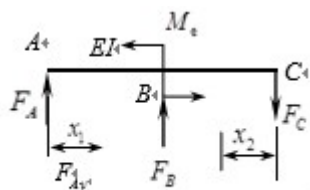
(2) 又因为  $\sigma = \alpha E \Delta t$

$$(3) \Delta t = \frac{80 \times 10^6}{2 \times 10^{-5} \times 110 \times 10^9} = 36.3^\circ$$

$$F_N = \sigma A = 80 \times 10^6 \times 10 \times 10^{-4} = 80 \text{ kN (压)}$$

五、17. 解：解除支座  $B$ ，如图所示

（注：不使用卡氏定理，直接使用对称性得出结果的只给 5 分）。



$$M(x_1) = F_A x_1 = \left(-\frac{1}{2} F_B + \frac{M_e}{2l}\right) x_1, \quad M(x_2) = -F_C x_2 = -\left(\frac{1}{2} F_B + \frac{M_e}{2l}\right) x_2$$

$$w_B = \int_0^l \frac{M(x_1)}{EI} \frac{\partial M(x_1)}{\partial F_B} dx_1 + \int_0^l \frac{M(x_2)}{EI} \frac{\partial M(x_2)}{\partial F_B} dx_2 = \frac{F_B l^3}{6EI}$$

$$w_B = 0, \quad F_B = 0 \quad M_{\max} = F_A l = \frac{M_e}{2}$$

六、在  $B$  处解除铰接，设  $BD$  杆轴力为  $X$ ：

$$AB \text{ 梁 } B \text{ 处挠度： } w = \frac{ql^4}{8EI} - \frac{Xl^3}{3EI}, \quad CD \text{ 梁挠度： } \frac{Xl^3}{3EI}, \quad BD \text{ 杆受压。}$$

$$\text{则： } \frac{ql^4}{8EI} - \frac{Xl^3}{3EI} = \frac{Xl^3}{3EI} + \frac{Xl}{2EA}, \quad \text{解得： } X = \frac{ql^3}{8} / \left(\frac{2l^2}{3} + \frac{l}{2A}\right) = 0.56 \text{ kN}$$

$$\lambda_p = 100, \quad \lambda = \frac{\mu l}{i} = 120 > \lambda_p, \quad [X] = \frac{F_{cr}}{n_{st}} = 5.54 \text{ kN} > X, \quad \text{杆 } BD \text{ 稳定}$$